Elektriska risker

Strömgenomgång, beröringsspänning och ljusbåge



sjöskolan®

Mål och startfråga

Identifiera riskkällor i ett arbetsfall.

Skilja strömgenomgång, ljusbåge och följdolyckor.

Startfråga

Kan ett system vara farligt även om ingen person får ström genom kroppen?

Dagens två pass

Pass 1: 45 minuter

5 min begrepp, 20 min teori och genomräknade exempel
15 min övning 1.1, 1.2 och 1.4, 5 min återkoppling

Pass 2: 45 minuter

20 min teori och exempel, 15 min övning 1.6, 1.7 och 1.8
8 min lösningsdiskussion, 2 min avslut

Stödbilderna används under arbetet. Övriga övningar: egen studietid.
Alla tio med utförlig genomgång: cirka 90–110 min. Paus tillkommer.

Fara, händelse och skada

Fara är en egenskap eller situation som kan orsaka skada.

Exponering beskriver hur en person kan utsättas för faran.

Konsekvens är den skada som kan följa.

Riskbedömningen kopplar arbetsmomentet till både möjlig händelse och följd.

En lösning som går att följa

1. Givet och sökt

Skriv av värden, enheter och vad du ska bestämma.

2. Samband och villkor

Välj formel eller princip. Kontrollera koppling, driftfall och antaganden.

3. Uträkning och kontroll

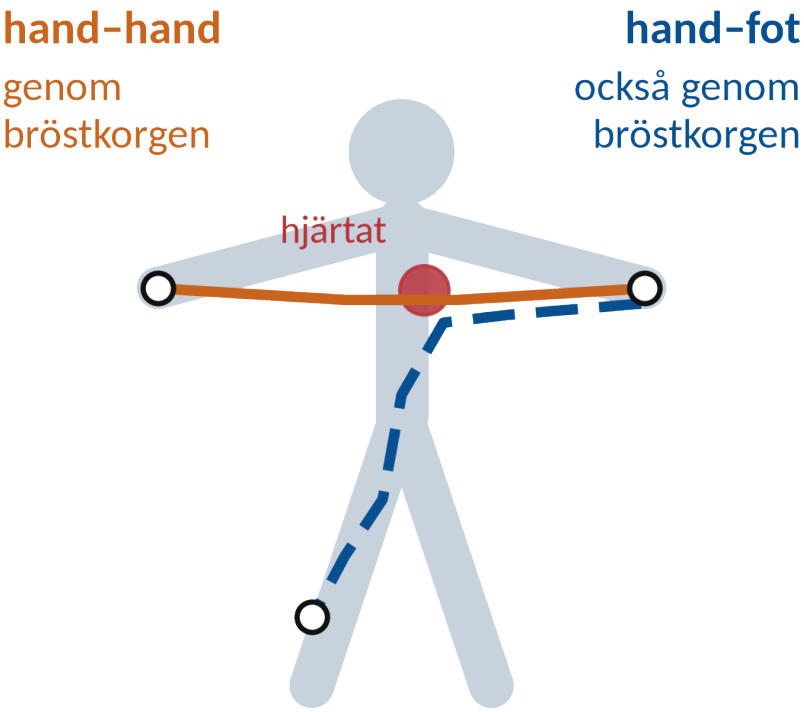
Omvandla enheter, sätt in värden och tolka resultatet.
I resonemangsfall: koppla observation till en motiverad slutsats.

Strömmens väg genom kroppen

Skadans allvar påverkas av ström, varaktighet och strömväg.
Fukt, kontaktyta och hudens tillstånd påverkar kontakten.

Spänning ensam bestämmer inte skadan

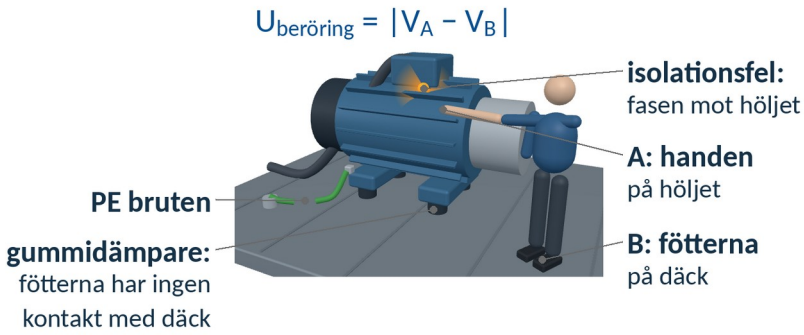
En väg genom bröstkorgen kan påverka hjärtat.
Ett generellt kroppsmotstånd kan inte ge en säker gräns.



Allvaret beror på ström, tid och strömväg

Beröringsspänning

Beröringsspänning är en potentialskillnad mellan punkter som en person kan beröra samtidigt.



Höljet är jordat bara via PE. Krovet och däcket leder.

I = U/R är en förenklad beräkningsmodell

Utsatt metall kan bli spänningsförande vid isolationsfel.
Kroppens elektriska egenskaper varierar med situationen.

Ljusbågens konsekvenser

En ljusbåge kan ge värme, tryck, starkt ljus och splitter.
Skador kan uppstå utan strömgenomgång genom kroppen.

Tillgänglig felenergi och tid påverkar följden

Ett verktyg eller en felaktig mätanslutning kan initiera fel.
Riskbedömningen behöver omfatta hela arbetsmomentet.



Exempel: en riskförklaring

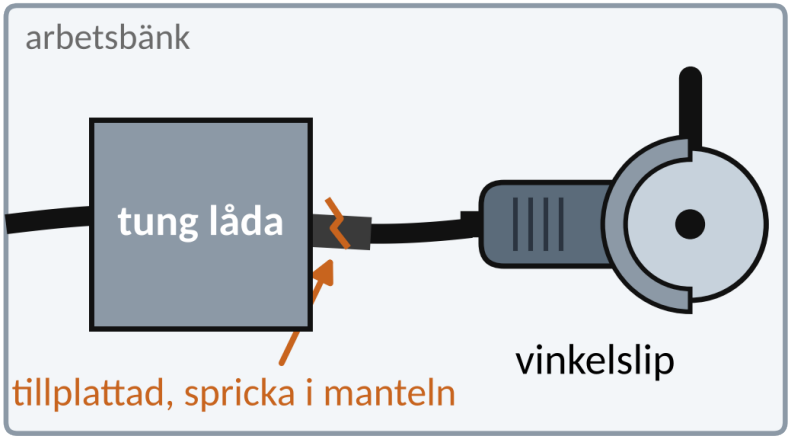
En vinkelslip i verkstaden har en kabel som legat klämd under en tung låda. Ingen använder maskinen just nu.

Fara, möjlig exponering och konsekvens

1. Observation: kabeln är tillplattad och manteln har en spricka.
2. Möjlig händelse: någon håller i maskinen och rör en del där isolationen är trasig.
3. Möjlig följd: strömgenomgång, eller att personen tappar maskinen och skadar sig.

Ingen vet om kabeln är spänningssatt. Den synliga skadan räcker för att stoppa användningen.

Används inte tills vidare beslut



Stöd till övning 1.1

Fara + exponering kan leda till skada

Fukt och kontakt med ledande ytor gör det lättare för ström att gå genom kroppen.

Förutsättningar: En skadad arbetslampa på ett vått metalldäck. Spänning och skydd är inte kontrollerade.

Arbetsgång: Välj två omständigheter i fallet och förklara hur var och en ökar risken.

Övning 1.1

Fuktig miljö

En person ska undersöka en skadad arbetslampa på ett vått metalldäck. Ange två faktorer som ökar risken.

Motivera ditt beslut.

Stöd till övning 1.2

Strömgenomgång respektive ljusbåge

Vid strömgenomgång går strömmen genom kroppen. En ljusbåge ger värme, tryck och splitter.

Förutsättningar: En ljusbåge kan skada även om ingen ström går genom personen.

Arbetsgång: Beskriv hur var och en skadar och ange den viktigaste skillnaden.

Övning 1.2

Två sorters skada

Beskriv skillnaden mellan strömgenomgång och ljusbågsskada.

Motivera ditt beslut.

Stöd till övning 1.3

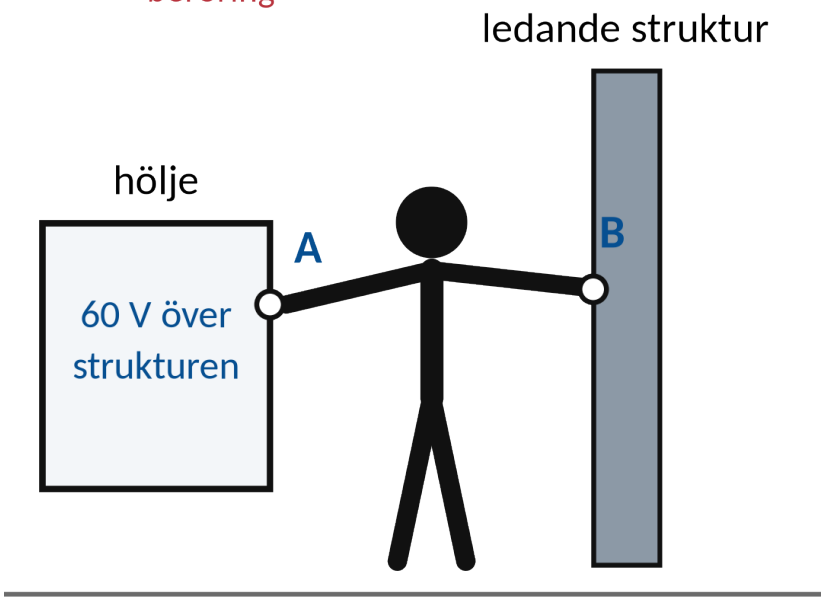
$U_{beröring} = |V_A - V_B|$

V_A och V_B är potentialen i punkterna A och B, mätt mot samma referens, till exempel skrovet.

Förutsättningar: Det är 60 V mellan höljet och konstruktionen. Båda kan röras samtidigt.

Arbetsgång: Det är skillnaden mellan dem som gäller, inte spänningen mot en godtycklig jordpunkt.

$U_{beröring} = ?$



Övning 1.3

Beröringspunkter

Ett metallhölje ligger 60 V högre än en ledande konstruktion alldeles bredvid. En person kan röra vid båda samtidigt. Vilken spänning är det som gäller för beröringen?

Motivera ditt beslut.

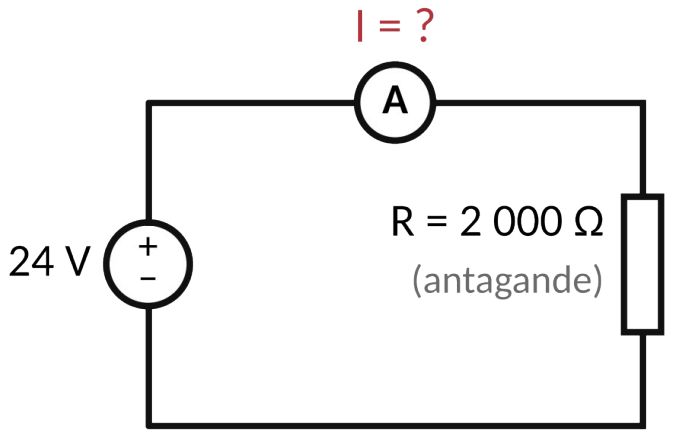
Stöd till övning 1.4

I = U/R; I[mA] = 1 000 · I[A]

R är den antagna resistansen i Ω. Kroppens verkliga resistans varierar mycket.

Förutsättningar: Förenklad räknemodell med U = 24 V och R = 2 000 Ω. Värdet på R är antaget.

Arbetsgång: Räkna ut strömmen och förklara varför ett antaget R inte kan avgöra vad som är säkert.



Räknemodell: kroppen är ingen fast resistans

Övning 1.4

Räkneexempel med begränsning

I en förenklad räknemodell är U = 24 V och R = 2 000 Ω. Beräkna strömmen. Varför kan svaret inte användas som en allmän säkerhetsgräns?

Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

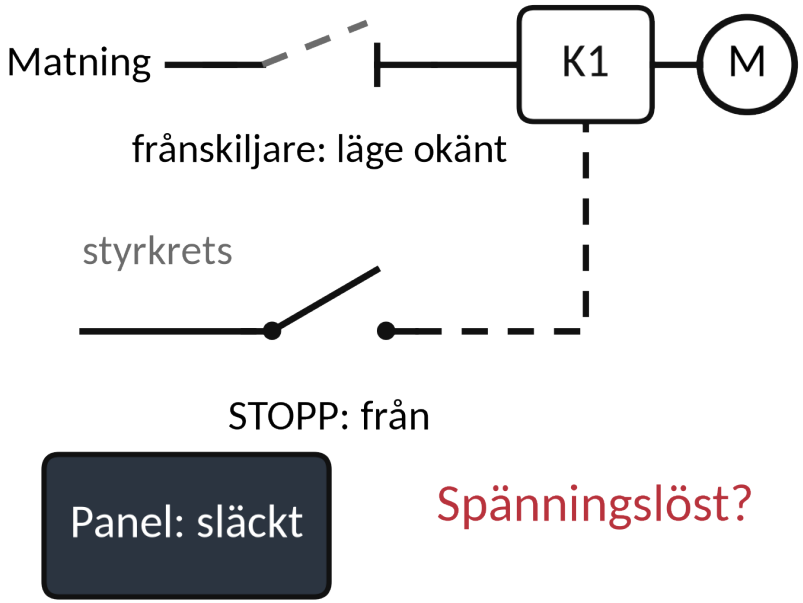
Stöd till övning 1.5

Stoppfunktion och frånskiljning har olika uppgifter

STOPP kan bryta styrningen medan kraftmatning, reservmatning eller lagrad energi finns kvar.

Förutsättningar: Det enda du vet är att panelen är släckt efter STOPP. Ingen har kontrollerat spänningslösheten.

Arbetsgång: Ange vad den släckta panelen faktiskt visar och vilken kontroll som fortfarande saknas.



Övning 1.5

Släckt panel

Manöverpanelen är släckt efter STOPP. Varför bevisar det inte att anläggningen är spänningslös?

Motivera ditt beslut.

Pass 2

Risker i marin miljö
En inträffad elolycka
Tillbud och lärande

Teori och exempel följs av övning 1.6–1.10.
Redovisa din metod och diskutera resultaten i gruppen.

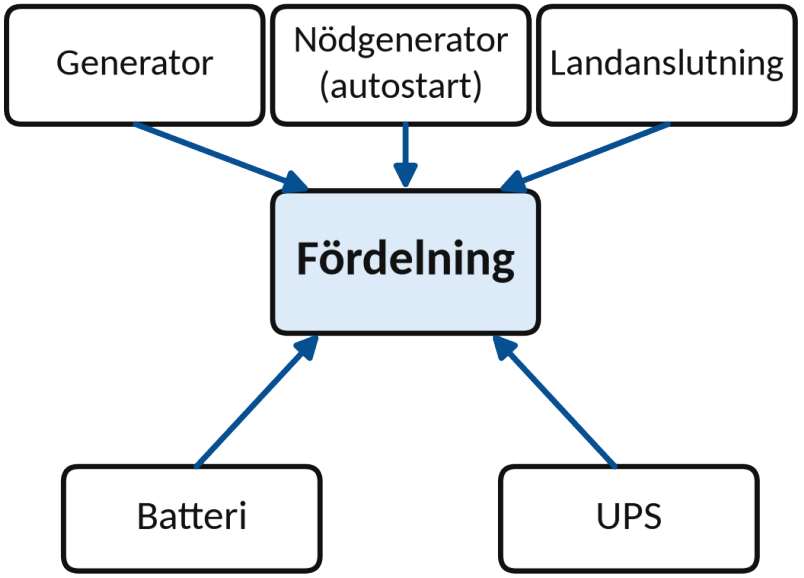
Risker i marin miljö

Fukt, trånga utrymmen och ledande omgivning påverkar arbetet. Reservmatning och batterier kan ge flera energikällor.

Varje möjlig matningsväg behöver identifieras

Ett stoppat aggregat eller släckt manöverpanel visar inte att arbetsområdet är säkert att beröra.

Varje matningsväg kartläggs

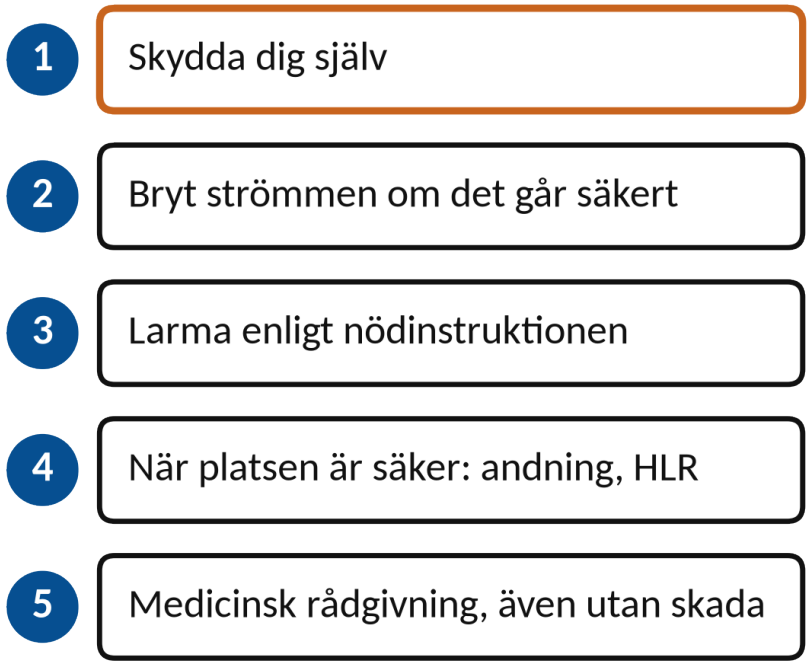


En inträffad elolycka

Skydda dig själv och bryt energitillförseln om det kan ske säkert.
Larma enligt fartygets nödinstruktion. I hamn: 112.

Till sjöss: radiomedicinsk rådgivning (TMAS)

När platsen är säker: bedöm andning och ge HLR vid behov.
Vid högspänning håll avstånd tills behörig person säkrat platsen.



Till sjöss: TMAS via JRCC. I hamn: 112.
Högspänning: avstånd tills behörig säkrat platsen

Tillbud och lärande

Ett tillbud har kunnat leda till skada även om ingen skadades.
Dokumentera händelseförlopp och brister i skydden.

Observation, bakomliggande orsak, åtgärd

”Proben var skadad” beskriver observationen.
”Ingen förkontroll ingick” kan förklara varför risken kvarstod.

Exempel: tillbud och förbättring

Ett låsbleck för frånskiljaren är böjt och går inte att stänga. Det upptäcks innan arbetet börjar.

Direkt åtgärd och förebyggande kontroll

1. Ta det böjda låsblecket ur bruk och märk det enligt rutinen.
2. Hämta ett helt låsbleck innan frånskiljaren låses.
3. Följ upp hur skadan uppstod och om låsutrustningen kontrolleras före användning.

Rapporten skiljer vad som observerats från antagen orsak. Åtgärden ska kunna följas upp.

Stöd till övning 1.6

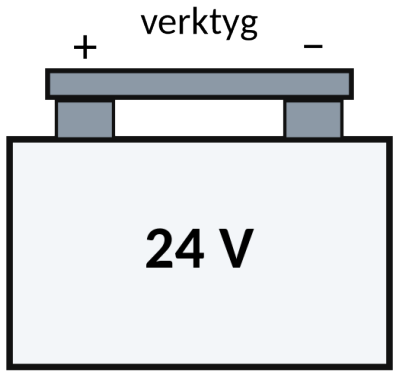
$I_{fel} \approx U/R_{slinga}$ i en enkel modell

Även vid låg spänning kan liten total resistans ge stor kortslutningsström och kraftig uppvärmning.

Förutsättningar: Ett 24 V-batteri som kan ge stor kortslutningsström. Felkretsens resistans är inte känd, så strömmen kan inte räknas ut.

Arbetsgång: Vad händer i slingan när R_{slinga} är liten? Hitta inte på ett amperetal.

Kortslutning



$I_{fel} \approx U/R_{slinga}$

R_{slinga} liten:
stor ström
och värme

Isolerade verktyg, inga ringar. Blybatterier: vätgas.

Övning 1.6

Batteriets risk

Ett 24 V-batteri kan ge en mycket stor ström om polerna kortsluts. Vilken risk finns, fast spänningen är låg?

Motivera ditt beslut.

Stöd till övning 1.7

Hjälparen får inte utsättas för elektrisk fara

Den skadade eller något föremål kan fortfarande ha kontakt med spänningssatta delar.

Förutsättningar: Platsen kan vara spänningssatt. Larm enligt nödinstruktionen. Vid högspänning säkrar behörig person platsen.

Arbetsgång: Förklara varför din egen säkerhet kommer först och vad du gör innan du rör personen. Följ larm- och räddningsinstruktionerna.

Övning 1.7

Räddning

En person har skadats vid en elinstallation. Platsen kan fortfarande vara spänningssatt. Vad måste du tänka på innan du rör vid personen?

Motivera ditt beslut.

Stöd till övning 1.8

Strömgenomgång kan ge skador som inte syns

Upplevd liten påverkan utesluter inte skada. Elsäkerhetsverket rekommenderar kontakt med sjukvården.

Förutsättningar: Kollegan har varit utsatt för strömgenomgång och vill fortsätta arbeta.

Arbetsgång: Vad rekommenderar du, och varför? Beskriv även rapporteringen enligt rutinen ombord.

Övning 1.8

Efter strömgenomgång

En kollega säger att en strömgenomgång ”inte var så farlig” och vill fortsätta. Vilket råd ger du?

Motivera ditt beslut.

Stöd till övning 1.9

Tillbud är en händelse som kunde ha skadat

Att ingen skadades säger inget om hur illa det kan gå nästa gång.

Förutsättningar: En felansluten mätsladd orsakade en kortslutning. Ingen skadades den här gången.

Arbetsgång: Förklara hur rapporten leder till åtgärder som förebygger. Beskriv vad som hände, inte vad personen kan ha tänkt.

Övning 1.9

Tillbud

En felansluten mätsladd orsakar en kortslutning, men ingen skadas. Varför ska händelsen ändå rapporteras?

Motivera ditt beslut.

Stöd till övning 1.10

Direkt skydd och förebyggande åtgärd

Den direkta åtgärden hindrar att någon utsätts för risken nu. Den förebyggande minskar risken att det händer igen.

Förutsättningar: Sladden har en synlig skada och har inte använts. Den är inte reparerad eller godkänd för användning.

Arbetsgång: Ange vad som görs med sladden nu och hur kontrollen före användning kan bli bättre.

Övning 1.10

Förebyggande åtgärder

En skadad sladd upptäcks före användning. Föreslå en åtgärd direkt och en som minskar risken att det händer igen.

Motivera ditt beslut.

Avslut och eget arbete

Vilka uppgifter saknas oftast när någon bara säger ”det är 24 V”?

Påbörja v42-riskbedömningen. Beskriv arbetsmoment, miljö, energikällor och möjliga konsekvenser.

Källor och fortsatt läsning

Studieplanen YH03151, 18 september 2026
Sjöskolans kursmaterial och originalmall

Elsäkerhetsverket: elolyckor och risker

Elsäkerhetsverket: vid en elolycka

Transportstyrelsen: regler för el ombord